Arquitetura de Computadores 2

Informação importante sobre o teste prático 1

Placa DETPIC32

Para permitir a verificação funcional dos programas, é disponibilizada uma placa DETPIC32 igual à que é utilizada nas aulas práticas. No enunciado do teste encontra a tabela seguinte com um resumo das caraterísticas hardware mais importantes.

LED	LED7 … LED0	RE7 … RE0
Switches	DS4 … DS1	RB3 … RB0
Segmentos dos *displays*	Seg G … Seg A	RB14 … RB8
Controlo dos *displays*	*Display* mais significativo, *Display* menos significativo	RD6, RD5
Entrada analógica 0 a 3.3V	Potenciómetro (R30)	RB4
Frequência dos sinais de relógio	*Core Timer*, PBCLK	20MHz

Estrutura do teste

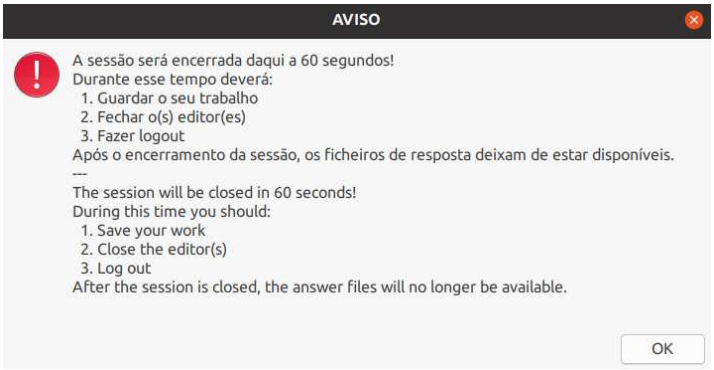
1. O teste inclui uma pergunta para ser resolvida em linguagem *assembly*, sendo as restantes resolvidas usando a linguagem C.
2. Não é necessária, e não será permitida a utilização de constantes fracionárias e de variáveis do tipo *float* ou *double*. Resoluções que recorram a este tipo de dados serão penalizadas.

Material disponibilizado

1. Como informação de consulta são disponibilizados: a introdução dos guiões práticos 1 a 6, a tabela de instruções do MIPS (que inclui a lista de *System Calls*) e os manuais do PIC32 da Microchip.
2. Para a utilização da ADC é fornecida a sequência de configuração, tal como aparece na página 4 do guião nº 6.
3. Para a utilização dos *displays* são fornecidos os códigos de 7 segmentos para os dígitos hexadecimais (0 a F), podendo alguns deles não estar definidos.

Realização do teste

1. O teste prático é realizado nos PCs da sala de aula. O *login* e a *password* da conta de teste são revelados no início da sessão. Não faça login com as suas credenciais.
2. O teste é resolvido, de forma individual, na aula prática. A distribuição por sessão/horário será publicada, atempadamente, no moodle, na secção "placard".
3. A duração do teste é de 75 minutos, sem tolerância. O fecho da sessão é feito de forma automática no final do tempo previsto. Após o fecho da sessão deixa de ser possível o acesso aos ficheiros com as respostas.
4. Quando faltar 1 minuto para o fim do tempo, aparecerá no ecrã a janela de *pop-up* que se mostra na figura seguinte. A partir desse momento todos os ficheiros abertos devem ser guardados e todas as janelas de edição devem ser fechadas.



5. Note que os editores disponíveis poderão não estar configurados em modo "auto save".

(continua na página seguinte)

Enunciado e ficheiros de resposta

1. No ambiente de trabalho do computador (Desktop) encontra um ficheiro pdf com o enunciado do teste, e duas pastas: uma com os elementos de consulta disponibilizados ("**Material_de_Consulta**"), e outra ("**prova**") com os ficheiros de resposta (com os nomes indicados no enunciado do teste). As respostas são obrigatoriamente dadas nesses ficheiros, e apenas esses ficheiros são recolhidos para correção.
2. Os nomes e localização dos ficheiros não podem ser alterados. Não é permitido apagar qualquer ficheiro, em especial fora do diretório da prova (Desktop/prova).

Procedimento final

1. No final do teste todas as janelas de edição devem ser fechadas e deve ser feito "*logout*". O computador não deve ser desligado.

Correção do teste

1. Durante o processo de correção, todos os programas serão compilados. A deteção de erros de sintaxe resultará numa penalização na avaliação do exercício em causa, sendo esta proporcional à gravidade dos erros encontrados. Da mesma forma, a deteção de *warnings* também será levada em consideração na avaliação.
2. Para os programas que não apresentem erros de sintaxe, a correção inclui a avaliação do seu funcionamento numa placa DETPIC32, de acordo com as especificações de cada exercício do teste.